

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TOÁN CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Mã học phần: KC211685

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

Tổng số tín chỉ: 2; Số tín chỉ lý thuyết: 2; Số tín chỉ thực hành: 0

Loại môn học: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần: không

Giảng viên giảng dạy:

- Giảng viên 1: TS. Dương Quốc Huy; SĐT: 0905616183; Email: duongquochuy@ttn.edu.vn
- Giảng viên 2: ThS. Nguyễn Thị Ngân; SĐT: 0935851851; Email: ngantnmath@yahoo.com.vn
- Giảng viên 3: ThS. Đoàn Thị Thúy Vân; SĐT: 0979507473; Email: doanthithuyvan@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính để sinh viên có thể học tiếp các môn khác như đồ họa máy tính, xử lý hình ảnh, mật mã, học, tối ưu hóa, thuật toán đồ thị, tính toán lượng tử, tìm kiếm thông tin và tìm kiếm trên web...

Học phần này bao gồm 4 phần. Phần 1 là kiến thức về ma trận và định thức: cung cấp cho sinh viên các khái niệm về ma trận, định thức, hạng của ma trận và ma trận nghịch đảo. Phần 2 là kiến thức về hệ phương trình tuyến tính: cung cấp cho sinh viên khái niệm về hệ phương trình tuyến tính tổng quát, hệ phương trình Cramer và cách giải các hệ phương trình tuyến tính này. Phần 3 là kiến thức về không gian vector cung cấp cho sinh viên khái niệm về không gian vector, cơ sở, số chiều, ma trận chuyển cơ sở, ánh xạ tuyến tính và ma trận chéo của ánh xạ tuyến tính đó. Phần 4 là các kiến thức về không gian vector Euclid, phương pháp trực giao hóa Gram-Schmidt.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ma trận và định thức để sinh viên hiểu và thực hiện được các phép toán về ma trận, tính được định thức và hạng của ma trận, đồng thời tìm được ma trận nghịch đảo của một ma trận cho trước;
- MT2. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về hệ phương trình tuyến tính, giúp sinh viên xác định được một hệ phương trình có nghiệm hay không mà không cần giải cụ thể, đồng thời giải được hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Cramer và phương pháp Gauss;
- MT3. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về không gian vector n -chiều để sinh viên có thể chứng minh được một hệ vector là cơ sở, xác định được số chiều của không gian vectơ, tìm được công thức đổi tọa độ từ một cơ sở này sang cơ sở khác, chứng minh được một ánh xạ là ánh xạ tuyến tính, tìm được ma trận của ánh xạ tuyến tính cho trước và chéo hóa được một ma trận cho trước;
- MT4. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về không gian vector Euclid giúp sinh viên hiểu về không gian vector Euclid, cơ sở trực giao, phương pháp trực giao hóa Gram-Schmidt.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Hiểu được các khái niệm ma trận, định thức, hạng, ma trận nghịch đảo của ma trận; tính được định thức, tìm được hạng và tìm được ma trận nghịch đảo của một ma trận cho trước;
- H2. Giải được hệ phương trình tuyến tính cho trước;

- H3. Tìm được cơ sở, số chiều của không gian vectơ, chứng minh được một ánh xạ là ánh xạ tuyến tính, tìm được ma trận của nó;
- H4. Tìm được cơ sở trực giao khi có một cơ sở bất kì cho trước ;
- H5. Có khả năng làm việc theo nhóm, thuyết trình và thể hiện được quan điểm cá nhân về các vấn đề cần giải quyết.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CĐR HP	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1		X								
H2		X								
H3		X								
H4		X								
H5							X			X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Ma trận và định thức 1.1. Ma trận 1.1.1. Các khái niệm và ví dụ 1.1.2. Các phép toán trên ma trận 1.2. Định thức của ma trận vuông 1.2.1. Định nghĩa và tính chất 1.2.2. Cách tính định thức 1.3. Hạng của ma trận 1.4. Ma trận nghịch đảo 1.5. Bài tập chương	LT: 4 tiết BT: 4 tiết	[1] Chương 2,3
2	Chương 2. Hệ phương trình tuyến tính 2.1. Hệ phương trình tuyến tính 2.2. Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính 2.2.1. Hệ phương trình Cramer 2.2.2. Phương pháp Gauss 2.3. Bài tập chương	LT: 2 tiết BT: 2 tiết	[1] Chương 3
3	Chương 3. Không gian vector 3.1. Không gian vector n chiều 3.1.1. Khái niệm không gian vector n 3.1.2. Cơ sở của không gian n 3.1.3. Công thức đổi tọa độ 3.2. Ánh xạ tuyến tính 3.2.1. Định nghĩa 3.2.2. Ma trận của ánh xạ tuyến tính 3.2.3. Chéo hóa ma trận 3.3. Bài tập chương	LT: 8 tiết BT: 4 tiết	[1] Chương 1,4
4	Chương 4. Không gian vector Euclid 4.1. Định nghĩa 4.1.1. Dạng song tuyến tính 4.1.2. Không gian vector Euclid 4.2. Cơ sở trực giao 4.3. Bài tập chương	LT: 2 tiết BT: 2 tiết	[1] Chương 5

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng CDR	Bài đánh giá
Buổi 1 Buổi 2	Chương 1. Ma trận và định thức 1.1. Ma trận 1.1.1. Các khái niệm và ví dụ 1.1.2. Các phép toán trên ma trận 1.2. Định thức của ma trận vuông 1.2.1. Định nghĩa và tính chất 1.2.2. Cách tính định thức 1.3. Hạng của ma trận 1.4. Ma trận nghịch đảo 1.5. Bài tập chương	H1	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gọi mở-vấn đáp, PP ôn tập. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu Ghi chép, chuẩn bị bài tập. - Trả lời câu hỏi của giảng viên. Địa điểm học: Giảng đường	-Hình thức đánh giá chương 1: hỏi ngẫu nhiên lí thuyết và lên bảng giải bài tập.
Buổi 3	Chương 2. Hệ phương trình tuyến tính 2.1. Hệ phương trình tuyến tính 2.2. Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính 2.2.1. Hệ phương trình Cramer 2.2.2. Phương pháp Gauss 2.3. Bài tập chương	H1,H2,H5	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP gọi mở-vấn đáp, PP ôn tập. Hình thức tổ chức dạy học: - Thảo luận nhóm và sinh viên báo cáo kết quả thảo luận Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu Ghi chép, chuẩn bị lý thuyết và bài tập. - Trả lời câu hỏi của sinh viên và giảng viên. Địa điểm học: - Giảng đường	-Hình thức đánh giá chương 2: hỏi các câu hỏi lý thuyết hoặc đánh giá báo cáo của nhóm làm việc hoặc cho sinh viên lên bảng giải bài tập.
Buổi 4 Buổi 5 Buổi 6	Chương 3. Không gian vector 3.1. Không gian vectơ n chiều 3.1.1. Khái niệm không gian vectơ 3.1.2. Cơ sở của không gian n 3.1.3. Công thức đổi tọa độ 3.2. Ánh xạ tuyến tính 3.2.1. Định nghĩa 3.2.2. Ma trận của ánh xạ tuyến tính 3.2.3. Chéo hóa ma trận 3.3. Bài tập chương	H1,H2,H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gọi mở-vấn đáp, PP ôn tập. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu Ghi chép, chuẩn bị bài tập. - Trả lời câu hỏi của giảng viên. Địa điểm học: Giảng đường	-Hình thức đánh giá chương 3: hỏi ngẫu nhiên lí thuyết và lên bảng giải bài tập.

Buổi 7	Ôn tập và kiểm tra	H1,H2,H3,H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu Ghi chép, chuẩn bị bài tập. - Trả lời câu hỏi của giảng viên. Địa điểm học: Giảng đường	-Hình thức kiểm tra: làm một bài kiểm tra tự luận. -Hình thức đánh giá chương 4: hỏi ngẫu nhiên lí thuyết và lên bảng giải bài tập.
Buổi 8	Chương 4. Không gian vector Euclid 4.1. Định nghĩa 4.1.1. Dạng song tuyến tính 4.1.2. Không gian vector Euclid 4.2. Cơ sở trực giao 4.4. Bài tập chương			

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Nguyễn Hữu Việt Hưng (2001), *Đại số tuyến tính*, NXB ĐHQG Hà Nội.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] Ernest David (2012), *Linear algebra and probability for computer science applications*, NXB CRC Press.

[3] Lê Tuấn Hoa (2005), *Đại số tuyến tính qua các ví dụ và bài tập*, NXB ĐHQG Hà Nội.

[4] Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2002), *Toán học cao cấp, Tập 1, Đại số và hình học giải tích*, NXB Giáo dục.

[5] V. V. Voevodin (1974), *Đại số tuyến tính*, Bản dịch Tiếng Việt của NXB ĐH và THCN.

[6] D. J. S. Robinson (1991), *A course in Linear Algebra with applications*, World Scientific.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

8. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

(Trọng số điểm bộ phận $\leq 30\%$; Còn lại là trọng số thi=100% -Trọng số bộ phận)

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

T T	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	x	H1 H2 H3 H4	30%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề,	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên	x	H1 H2	35%

T T	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
		mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên		H3 H4	
3	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành, thí nghiệm.	x	H1 H2 H3 H4	35%
			Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận			100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Thi tự luận	x	H1 H2 H3	100%

Ngày 24 tháng 03 năm 2025

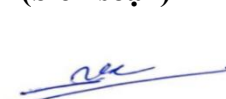
P. Trưởng khoa

**Trưởng Bộ môn
(biên soạn)**

Người biên soạn



TS. Phạm Hữu Khánh



TS. Dương Quốc Huy



TS. Dương Quốc Huy